1.微信小程序修改密码操作事件流

一、场景描述

以麦当劳微信点餐小程序为例，模拟用户修改账户密码的操作过程。

用户进入麦当劳微信小程序后，通过个人中心找到账户设置，选择修改密码，完成身份验证并输入新密码。系统对用户输入的信息进行验证，验证通过后保存新密码，并提示修改成功。

二、事件流流程图

```
flowchart TD

A([开始]) --> B[用户打开微信]

B --> C[进入麦当劳点餐小程序]

C --> D[点击我的]

D --> E[进入个人中心]

E --> F[进入账户设置]

F --> G[选择修改密码]

G --> H[系统要求身份验证]

H --> I[用户输入验证码]

I --> J{验证码是否正确}

J -->|否| K[系统提示验证码错误]

K --> I

J -->|是| L[进入修改密码页面]

L --> M[输入新密码]

M --> N[再次输入新密码]

N --> O{两次密码是否一致}

O -->|否| P[系统提示密码不一致]
```

```
P --> M

O -->|是| Q{密码格式是否符合要求}

Q -->|否| R[系统提示密码格式错误]

R --> M

Q -->|是| S[用户点击确认修改]

S --> T[系统保存新密码]

T --> U[显示密码修改成功]

U --> V([结束])
```

三、事件流说明

主事件流（Main Flow）

主事件流描述用户正常完成密码修改的过程。

1. 用户打开微信，进入麦当劳点餐小程序。
2. 用户点击「我的」，进入个人中心。
3. 用户进入账户设置页面。
4. 用户选择「修改密码」。
5. 系统要求用户进行身份验证。
6. 用户输入短信验证码。
7. 系统验证身份信息，验证通过。
8. 用户输入新密码，并再次输入确认密码。
9. 系统检查两次密码是否一致，以及密码格式是否符合要求。
10. 用户点击「确认修改」。
11. 系统保存新密码。
12. 系统提示「密码修改成功」，主事件流结束。

备选事件流（Alternative Flow）

备选事件流描述用户在操作过程中选择其他合理操作的情况。

1．用户进入修改密码页面后，决定暂时不修改密码。

2．用户点击「取消」或返回按钮。

3．系统退出修改密码页面。

4．系统返回个人中心，操作结束。

异常事件流（Exception Flow）

异常事件流描述操作过程中出现错误，导致当前步骤无法正常完成的情况。

情况一：验证码错误

1．用户输入短信验证码。

2．系统验证发现验证码错误。

3．系统提示「验证码错误，请重新输入」。

4．用户重新输入验证码。

5．返回主事件流第 7 步。

情况二：两次密码不一致

1．用户输入新密码和确认密码。

2．系统检查发现两次密码不一致。

3．系统提示「两次输入的密码不一致」。

4．用户重新输入新密码和确认密码。

5．返回主事件流第 8 步。

情况三：密码格式不符合要求

1．用户输入新密码。

2．系统检查发现密码不符合格式要求。

3．系统提示「密码格式不符合要求，请重新设置」。

4．用户重新输入密码。

5．返回主事件流第 8 步。

情况四：系统保存失败

1．用户确认提交新密码。

2．系统保存密码时发生错误。

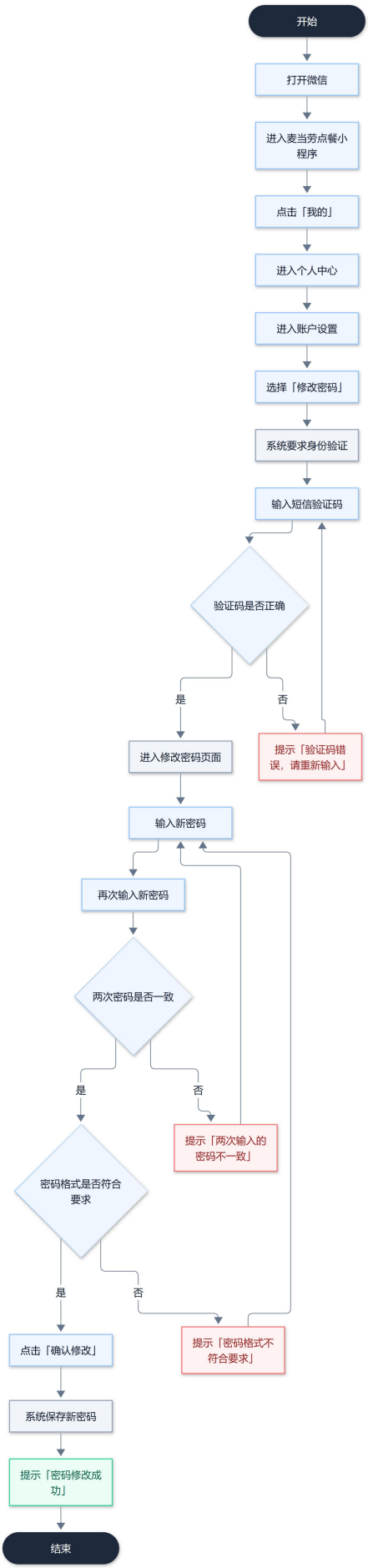
3．系统提示「修改失败，请稍后重试」。

4．用户可以重新提交修改。

四、事件流分析

该操作体现了用户与系统之间的交互过程。用户负责发起操作和输入信息，系统负责身份验证、信息校验及数据保存。

通过设置验证码验证、密码一致性判断和密码格式检查，可以提高账户安全性，减少错误操作。


开始
打开微信
进入麦当劳点餐小程序
点击「我的」
进入个人中心
进入账户设置
选择「修改密码」
系统要求身份验证
输入短信验证码
验证码是否正确
是
否
进入修改密码页面
提示「验证码错误，请重新输入」
输入新密码
再次输入新密码
两次密码是否一致
是
否
提示「两次输入的密码不一致」
密码格式是否符合要求
是
否
提示「密码格式不符合要求」
点击「确认修改」
系统保存新密码
提示「密码修改成功」
结束

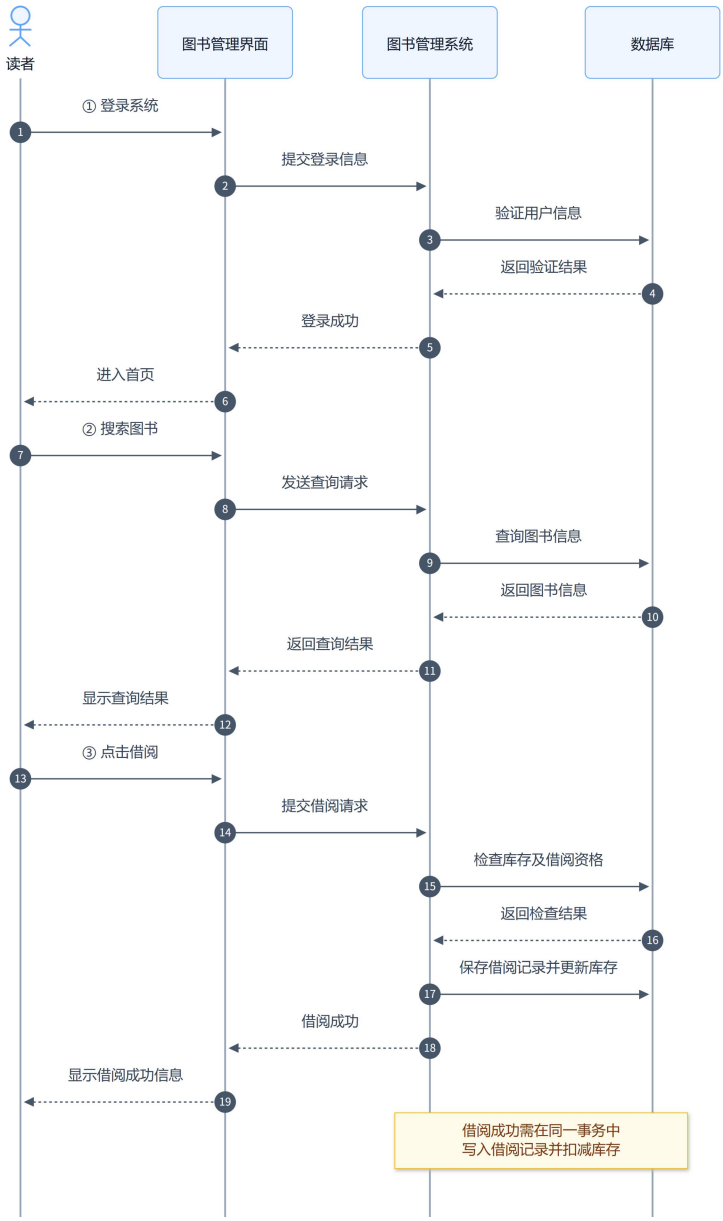
2.图书馆管理系统 UML 图设计

一、系统场景说明

本次以高校图书馆管理系统为例，设计读者借阅图书、归还图书以及管理员管理图书等功能。

系统主要参与者：

* 读者：查询图书、借阅图书、归还图书。
* 图书管理员：添加图书、修改图书信息、处理借阅和归还。
* 图书管理系统：负责处理业务请求、验证信息和保存数据。



二、Sequence Diagram（顺序图）

功能场景：读者借阅图书

顺序图用于描述不同对象之间按照时间顺序发生的交互。

```
sequenceDiagram
actor Reader as 读者
participant UI as 图书管理界面
participant System as 图书管理系统
participant DB as 数据库
Reader->>UI: 登录系统
UI->>System: 提交登录信息
System->>DB: 验证用户信息
DB-->>System: 返回验证结果
System-->>UI: 登录成功
Reader->>UI: 搜索图书
UI->>System: 发送查询请求
System->>DB: 查询图书信息
DB-->>System: 返回图书信息
System-->>UI: 显示查询结果
Reader->>UI: 点击借阅
UI->>System: 提交借阅请求
System->>DB: 检查库存及借阅资格
DB-->>System: 返回检查结果
System->>DB: 保存借阅记录并更新库存
System-->>UI: 借阅成功
```

UI-->>Reader: 显示借阅成功信息



三、Use Case Diagram（用例图）

功能场景：图书馆管理系统的功能需求

用例图用于展示系统参与者与系统功能之间的关系。

```
flowchart LR

Reader[读者]

Admin[图书管理员]

subgraph Library["图书馆管理系统"]

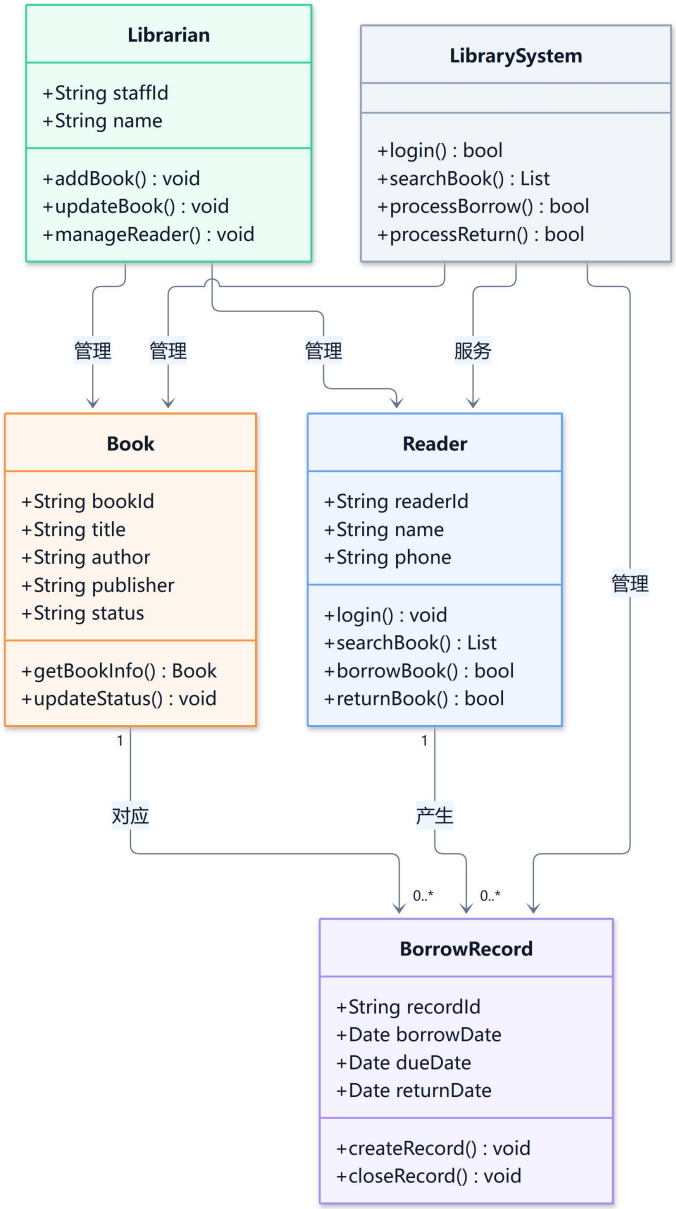
    U1([用户登录])

    U2([查询图书])

    U3([借阅图书])

    U4([归还图书])
```

```
        U5([查看借阅记录])
        U6([管理图书信息])
        U7([管理读者信息])
        U8([处理借阅归还])
        U9([查看借阅统计])
    end
    Reader --- U1
    Reader --- U2
    Reader --- U3
    Reader --- U4
    Reader --- U5
    Admin --- U1
    Admin --- U6
    Admin --- U7
    Admin --- U8
    Admin --- U9
```



四、Class Diagram（类图）

功能场景：图书馆管理系统的核心类设计

类图用于展示系统中的类、属性、方法以及类之间的关系。

```
classDiagram

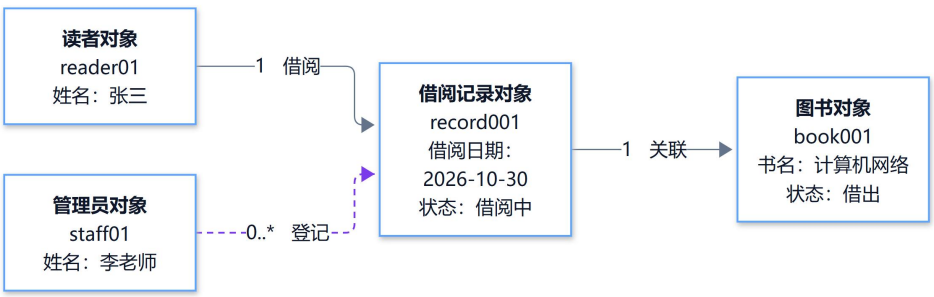
class Reader {

      +String readerId

      +String name
```

```
        +String phone
        +login()
        +searchBook()
        +borrowBook()
        +returnBook()
}
class Librarian {
        +String staffId
        +String name
        +addBook()
        +updateBook()
        +manageReader()
}
class Book {
        +String bookId
        +String title
        +String author
        +String publisher
        +String status
        +getBookInfo()
        +updateStatus()
}
class BorrowRecord {
        +String recordId
```

```
        +Date borrowDate
        +Date dueDate
        +Date returnDate
        +createRecord()
        +closeRecord()
}
class LibrarySystem {
        +login()
        +searchBook()
        +processBorrow()
        +processReturn()
}
Reader "1" --> "0..*" BorrowRecord : 产生
Book "1" --> "0..*" BorrowRecord : 对应
Librarian --> Book : 管理
Librarian --> Reader : 管理
LibrarySystem --> Reader : 服务
LibrarySystem --> Book : 管理
LibrarySystem --> BorrowRecord : 管理
```



五、Object Diagram（对象图）

功能场景：某一时刻的图书借阅实例

对象图用于展示某一具体时刻系统中对象的实际状态及对象之间的关系。

```
flowchart LR

R["读者对象<br/>reader01<br/>姓名：张三"]

B["图书对象<br/>book001<br/>书名：计算机网络<br/>状态：借出"]

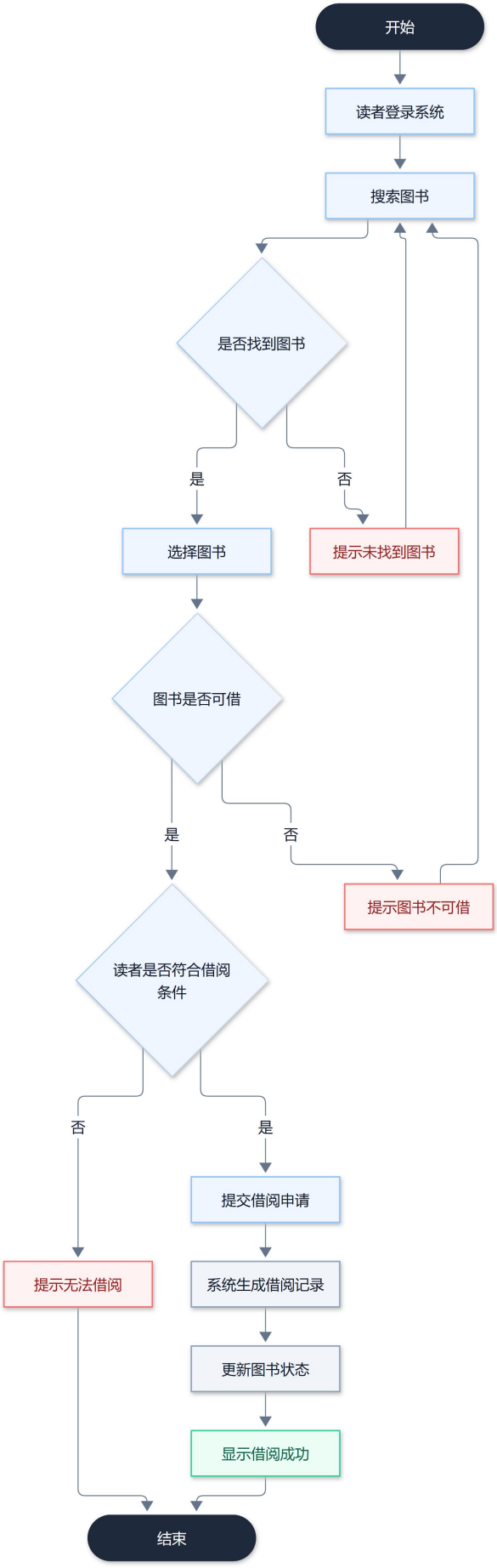
BR["借阅记录对象<br/>record001<br/>借阅日期：2026-10-30<br/>状态：借阅中"]

L["管理员对象<br/>staff01<br/>姓名：李老师"]

R --- BR

BR --- B

L -.-> BR
```


开始
读者登录系统
搜索图书
是否找到图书
是
否
选择图书
提示未找到图书
图书是否可借
是
否
提示图书不可借
读者是否符合借阅条件
否
是
提交借阅申请
提示无法借阅
系统生成借阅记录
更新图书状态
显示借阅成功
结束

六、Activity Diagram（活动图）

功能场景：读者借阅图书的业务流程

活动图用于描述系统业务活动的执行顺序和条件分支。

```
flowchart TD
A([开始]) --> B[读者登录系统]
B --> C[搜索图书]
C --> D{是否找到图书}
D -->|否| E[提示未找到图书]
E --> C
D -->|是| F[选择图书]
F --> G{图书是否可借}
G -->|否| H[提示图书不可借]
H --> C
G -->|是| I{读者是否符合借阅条件}
I -->|否| J[提示无法借阅]
J --> K([结束])
I -->|是| L[提交借阅申请]
L --> M[系统生成借阅记录]
M --> N[更新图书状态]
N --> O[显示借阅成功]
O --> K
```

七、Component Diagram（组件图）

功能场景：图书馆管理系统的软件组件结构

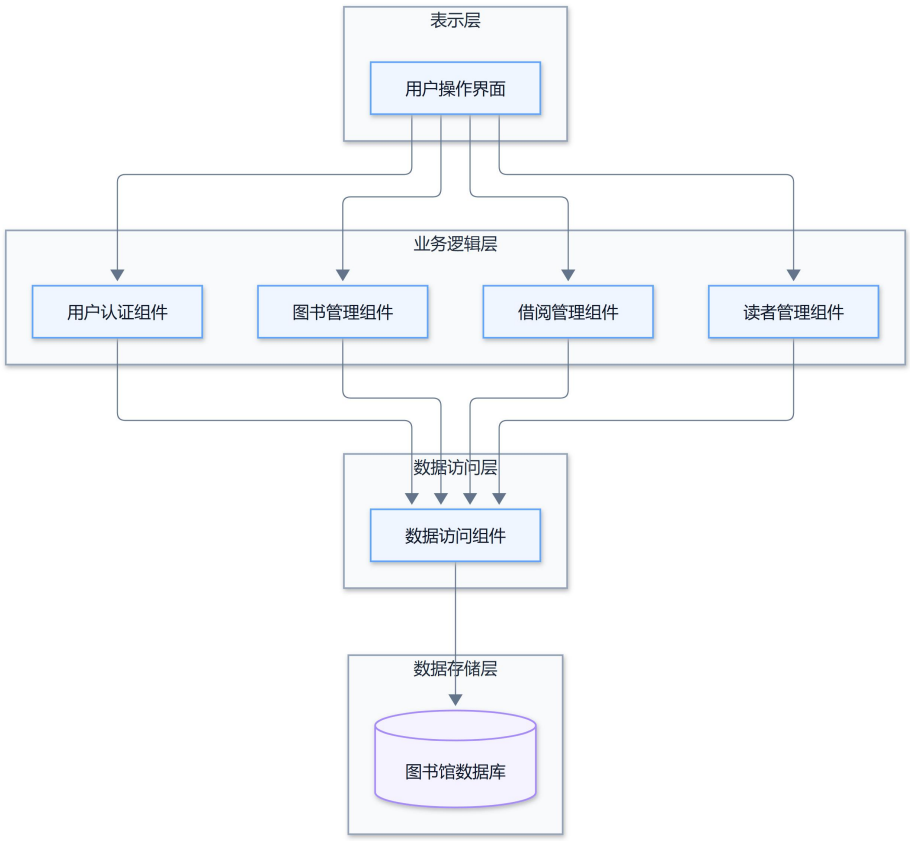
组件图用于展示系统由哪些功能模块组成，以及模块之间的依赖关系。

```
flowchart TB
subgraph Frontend["用户界面层"]
        UI[用户操作界面]
end
subgraph Business["业务逻辑层"]
        Auth[用户认证组件]
        Book[图书管理组件]
        Borrow[借阅管理组件]
        Reader[读者管理组件]
end
subgraph Data["数据访问层"]
        DAO[数据访问组件]
end
subgraph Storage["数据存储层"]
        DB[(图书馆数据库)]
end
UI --> Auth
UI --> Book
UI --> Borrow
UI --> Reader
Auth --> DAO
Book --> DAO
```

```
Borrow --> DAO

Reader --> DAO

DAO --> DB
```



八、Deployment Diagram（部署图）

功能场景：图书馆管理系统的物理部署结构

部署图用于描述系统软件组件部署在哪些硬件设备上，以及设备之间的通信关系。

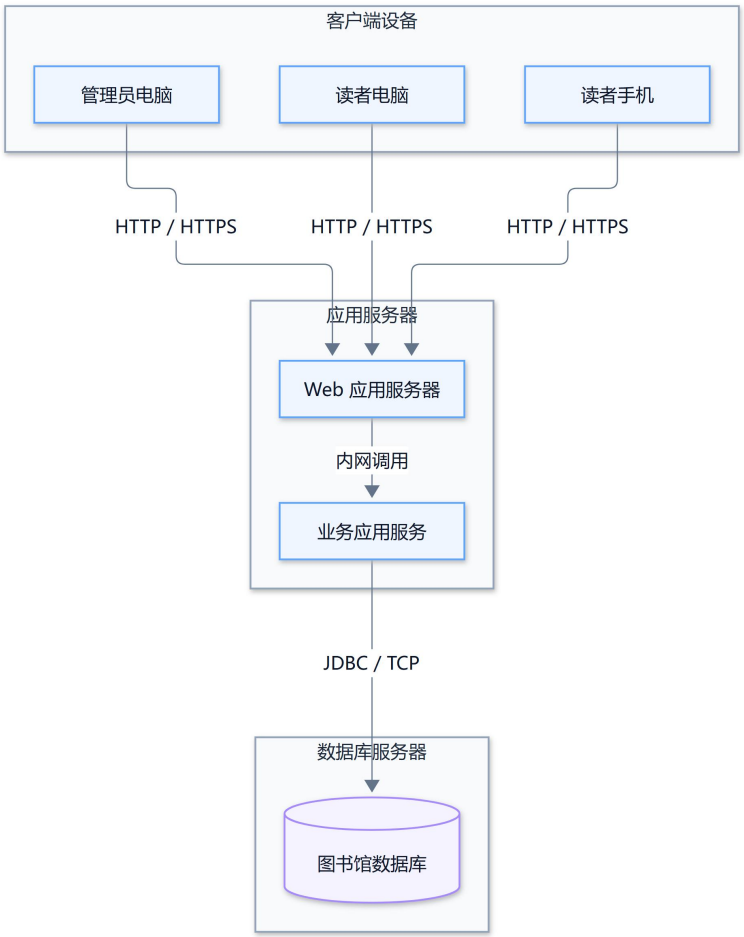
```
flowchart TB

subgraph Client["客户端设备"]

    PC[读者电脑]

    Mobile[读者手机]
```

```
        AdminPC[管理员电脑]
end
subgraph Server["服务器"]
        Web[Web 应用服务器]
        App[业务应用服务]
end
subgraph Database["数据库服务器"]
        DB[(图书馆数据库)]
end
PC -->|HTTP/HTTPS| Web
Mobile -->|HTTP/HTTPS| Web
AdminPC -->|HTTP/HTTPS| Web
Web --> App
App --> DB
```



九、State Diagram（状态图）

功能场景：图书借阅状态变化

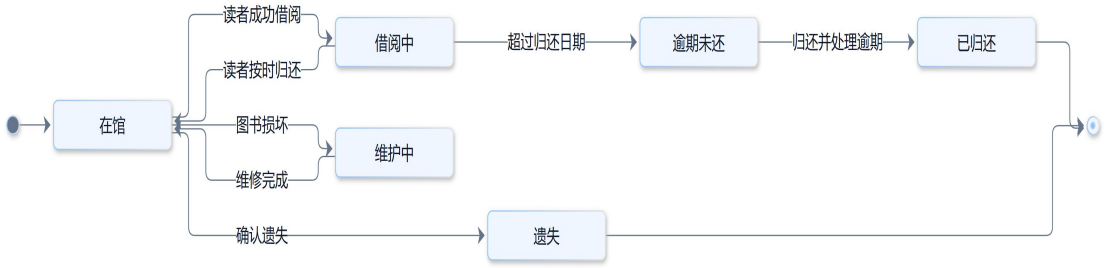
状态图用于描述图书在借阅业务中的不同状态及状态转换条件。

```
stateDiagram-v2
[*] --> 在馆
在馆 --> 借阅中：读者成功借阅
借阅中 --> 在馆：读者按时归还
借阅中 --> 逾期未还：超过归还日期
逾期未还 --> 已归还：读者归还并处理逾期
在馆 --> 维护中：图书损坏
```

维护中 --> 在馆：维修完成

在馆 --> 遗失：图书确认遗失

遗失 --> [*]



十、Timing Diagram（定时图）

功能场景：图书借阅过程中各参与对象的交互时间

定时图用于描述不同对象在时间变化过程中的状态和交互。

timeline

title 图书借阅业务时间过程

T1 ： 读者提交借阅申请

T2 ： 系统验证读者资格

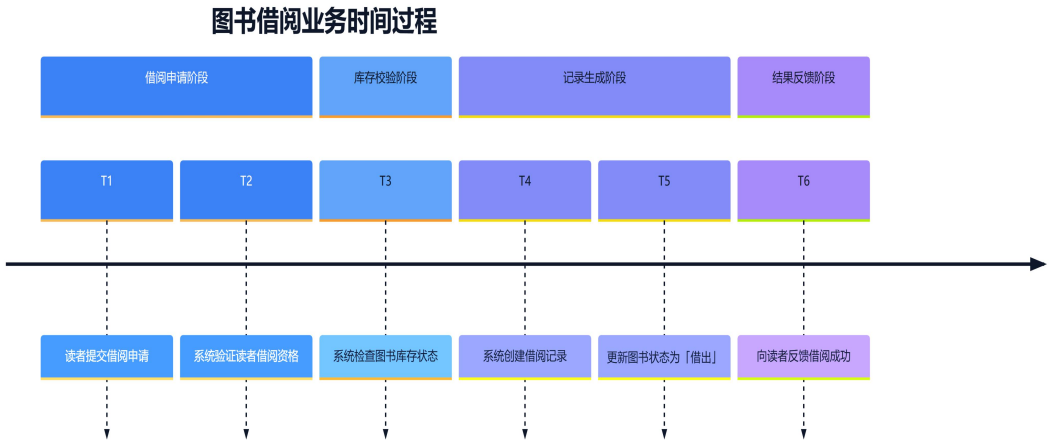
T3 ： 系统检查图书库存

T4 ： 系统创建借阅记录

T5 ： 更新图书状态为借出

T6 ： 向读者反馈借阅成功

注：此处使用 Mermaid 时间线表达借阅业务的时间顺序，作为定时图的简化展示。



十一、总结

通过以上 UML 图，可以从不同角度描述图书馆管理系统：

1. 顺序图：描述对象之间的交互顺序。
2. 用例图：描述参与者与系统功能的关系。
3. 类图：描述系统的静态结构。
4. 对象图：描述具体时刻的对象实例。
5. 活动图：描述业务流程。
6. 组件图：描述系统的软件模块结构。
7. 部署图：描述软件在硬件设备上的部署方式。
8. 状态图：描述对象的状态变化。
9. 定时图：描述对象状态与时间的关系。

这些图共同构成了图书馆管理模设计。